

정사영상 제작 작업 및 성과에 관한 규정

[시행 2022. 8. 24.] [국토교통부고시 제2022-3487호, 2022. 8. 18., 타법개정]

제1장 총 칙

제1조(목적)

제2조(용어의 정의)

제3조(적용)

제2장 성과물데이터

제4조(성과품)

제5조(메타데이터)

제6조(제품사양서)

제3장 작업방법

제1절 항공사진 자동독취

제7조(공종별 작업순서)

제8조(작업계획서)

제9조(작업방법)

제10조(사용장비)

제11조(최적해상도)

제12조(관리파일 작성)

제13조(파일명)

제14조(저장 및 보관)

제2절 정사영상지도제작

제15조(공종별 작업순서)

제16조(작업계획서)

제17조(자료의 형식)

제18조(작업방법)

제19조(자료의 점검)

제20조(영상의 평가)

제21조(수치표고모형)

제22조(지상기준점의 선점)

제23조(표정)

제24조(정사편위수정)

제25조(영상집성)

제26조(영상융합)

제27조(보안지역 처리)

제3절 영상지도제작

제28조(작업방법)

제29조(수치지도 레이어 추출)

제30조(주기의 형식)

제31조(영상지도의 편집)

제32조(도면구성 및 난외주기 편집)

제33조(관리파일 작성)

제34조(파일명)

제4장 품질관리

제35조(품질요소)

제36조(영상오류 수정)

법제처 제37조(품질관리)

제38조(지상기준점)

제39조(수치표고모형)

제40조(정사영상제작)

제41조(영상지도)

제42조(품질관리표 작성)

제5장 성과납품 등

제43조(표준적용 확인서의 제출)

제44조(재검토기한)



정사영상 제작 작업 및 성과에 관한 규정

[시행 2022. 8. 24.] [국토지리정보원고시 제2022-3487호, 2022. 8. 18., 타법개정]

국토지리정보원(지리정보과), 031-210-2740

제1장 총 칙

제1조(목적) 이 규정은 「공간정보 구축 및 관리 등에 관한 법률」 제12조 같은법 시행규칙 제8조에 의거 항공사진 및 인공위성영상 등을 이용하여 정사영상(Orthoimage) 제작을 위한 작업방법 및 기준 등을 정하여 성과의 규격을 통일하고 품질의 일관성을 확보함을 그 목적으로 한다.

제2조(용어의 정의) 이 규정에서 사용하는 용어의 정의는 다음 각 호와 같다.

1. "영상"이라 함은 항공사진측량용 카메라 및 인공위성에 탑재된 감지기로부터 취득된 지형지물 등 대상물에 대한 항공사진 및 위성영상(수치화된 영상을 포함한다. 이하 같다)를 말한다.
2. "영상지도"라 함은 정사영상에 색조보정을 실시하여 지형·지물 및 지명, 각종 경계선 등을 표시한 지도를 말한다.
3. "수치사진측량"이라 함은 수치도화기 또는 컴퓨터로 지형·지물 등에 대한 정보를 취득하는 작업을 말한다.
4. "정사영상"이라 함은 중심투영에 의하여 취득된 영상의 지형·지물 등에 대한 정사편위수정을 실시한 영상을 말한다.
5. "영상처리"라 함은 영상의 분석 및 판독을 위한 일련의 영상조정 작업을 말한다.
6. "정사편위수정"이라 함은 사진촬영시 중심투영에 의한 대상물의 왜곡과 지형의 기복에 따라 발생하는 기복변위를 제거하여 영상전체의 축척이 일정하도록 하는 작업을 말한다.
7. "메타데이터"란 데이터를 설명해 주기 위하여 위치, 내용, 속성, 권한 등의 정보를 표준 등 일정한 규칙에 따라 작성한 데이터를 말한다.
8. "제품사양서"란 국가표준 KS X ISO 19131 지리정보 - 제품사양서에서 정한 기준에 따라, 데이터 제품의 내용 및 구조, 메타데이터, 품질 등의 규격을 정한 문서를 말한다.

제3조(적용) ① 정사영상 및 영상지도제작은 이 규정에서 정한 바에 따르는 것을 원칙으로 한다. 다만, 수치지도제작과 관련된 작업은 "수치지도작성작업규칙"을 적용한다.

② 이 규정에서 정사영상 성과, 데이터의 생산, 품질 등과 관련된 사항은 국토지리정보원 기관 표준 "2015-4 정사영상 메타데이터", "2015-8 정사영상 데이터 품질"을 우선 적용한다.

제2장 성과물데이터

제4조(성과품) ① 항공사진 자동독취의 성과는 다음 각 호와 같다.

1. 항공사진자료
2. 항공사진 자동독취 영상파일
3. 항공사진 속성정보 파일
4. 성과관리파일(항공사진자료 및 항공사진 영상파일)
5. 기타

② 영상지도의 성과는 다음 각 호와 같다.

1. 원시영상
2. 기준점의 조서 및 측량성과, 모델(영상) 색인도
3. 수치표고모형 전산 파일
4. 정사영상 파일
5. 수정, 편집된 벡터 레이어 및 난외주기 파일
6. 영상지도의 파일 및 출력물
7. 영상지도의 관리파일
8. 메타데이터
9. 표준적용 확인서
10. 기타 관련성과

제5조(메타데이터) 정사영상의 체계적 관리 및 서비스를 위하여 다음 각 호의 사항이 포함된 메타데이터를 작성하여야 한다.

1. 식별정보
2. 데이터 품질 정보
3. 참조체계정보
4. 배포정보
5. 범위정보
6. 참조자료 및 담당자 정보

제6조(제품사양서) 국토지리정보원장은 정사영상 제작에 활용할 수 있도록 다음 각 호의 사항이 포함된 "정사영상 제품사양서"를 제작하여 배포할 수 있다.

1. 식별정보
2. 내용 및 구조(데이터모델, 어플리케이션 스키마, 포맷 등을 포함)
3. 참조체계정보
4. 품질
5. 유지관리
6. 메타데이터
7. 배포정보 등

제3장 작업방법

제1절 항공사진 자동독취

제7조(공중별 작업순서) 항공사진 자동독취의 공중별 작업순서는 다음 각 호에 따라 실시하여야 한다. 다만, 기 구축한 성과가 있을 경우에는 공중의 일부를 변경하거나 생략할 수 있다.

1. 작업계획 수립
2. 자동독취기 인자조정 및 자동독취
3. 화면오류 수정
4. 표준파일 저장
5. 측량성과 입력
6. 정리점검 및 관리대장 작성

제8조(작업계획서) 항공사진의 자동독취를 위해 다음 각 호의 사항이 포함된 세부적인 작업계획을 수립하여야 한다

1. 작업방법 및 품질관리 계획
2. 자료수집 계획
3. 세부예정공정
4. 인원과 장비의 투입
5. 보안대책 및 안전관리

제9조(작업방법) 항공사진의 자동독취를 위한 세부적인 작업 방법은 다음 각 호와 같다.

1. 항공사진의 자동독취는 원판필름(이하"롤필름"이라 한다)을 이용함을 원칙으로 한다. 다만, 측량계획기관이 필요하다고 인정할 경우에는 날장필름(이하"양화필름"또는"음화필름"이라 한다)이나 날장 사진을 자동독취 할 수 있다. 이 경우 제작·사용목적에 적합한 해상도로 자동독취를 하여야 한다.
2. 항공사진의 필름 독취는 이물질 및 얼룩 등을 제거하여야 하며, 자동 독취기는 작업이전에 인자를 조정하여야 한다.
3. 항공사진의 필름 자동독취기는 레이저 광원의 강도 등을 정기적으로 검정(Calibration) 하여야 한다.
4. 작업장의 환경은 항온 항습 시설을 설치하여 원판필름 및 데이터에 손상이 가지 않도록 온도 및 습도를 유지하여야 한다.

제10조(사용장비) 항공사진의 자동독취는 사진측량용 자동독취기를 이용하는 것을 원칙으로 한다. 다만, 부득이한 경우에는 다음 각 호의 성능을 갖춘 자동독취기를 이용할 수 있다.

1. 롤필름 또는 날장필름을 자동독취 할 수 있어야 한다.
2. 1화소의 크기는 8~224마이크로미터 범위에서 자동독취가 가능하여야 한다.
3. 자동독취 범위는 최소 240×240밀리미터 이상이어야 한다.
4. 자동독취후 영상의 기하적 왜곡범위가 5마이크로미터 이내이어야 한다.

제11조(최적해상도) 항공사진의 자동독취시 최적해상도는 제작목적에 따라 다음 각 호에 의한 해상도로 작업을 실시하여야 한다.

1. 자동독취된 영상의 기하학적 정확도는 ± 3 마이크로미터 이내이어야 한다. 다만, 사용목적에 따라 ± 6 마이크로미터 이내로 할 수 있다.
2. 수치지도제작·정사투영 또는 수치표고모형 생성 등 정량적인 목적으로 활용하기 위하여 항공사진을 자동독취하는 경우에는 1화소의 크기는 21 마이크로미터(1,200디피아이)이상이어야 한다.
3. 사진판독이나 주제도 제작 등 특정목적으로 이용하기 위하여 항공사진을 자동독취하는 경우에는 1화소의 크기는 60마이크로미터에서 25마이크로미터(400디피아이~1,000디피아이)이내이어야 한다.

제12조(관리파일 작성) 항공사진 자동독취에 대한 관리파일은 다음과 같은 형태로 입력·관리하여야 한다.

파일명	영상명	자료구축기관	항공자료종류	촬영일자	매질종류	작성일자	속성	자료명	좌표체계	카메라종류	입력회사	입력포맷	저장매체	독취기명칭	촬영지구명	기타사항
-----	-----	--------	--------	------	------	------	----	-----	------	-------	------	------	------	-------	-------	------

1. 영문자는 소문자로 한다.
2. 한글은 완성형으로 한다.
3. 각 항목은 공백으로 구분한다.

제13조(파일명) 항공사진을 자동독취한 영상파일명은 별지 제1호 서식에 따라 입력을 하여야 한다.

제14조(저장 및 보관) ① 자동독취가 완료된 항공사진 영상은 최적해상도로 저장하고 저장포맷은 TIFF 또는 GeoTiff 형식을 사용하는 것을 원칙으로 한다.

- ② 영상화일의 압축은 원영상의 정보를 유실하지 않는 압축프로그램을 사용하여야 한다.
- ③ 항공사진영상 파일의 인덱스작성 체계는 항공사진메타데이터작성 방법에 의한다.
- ④ 항공사진영상 파일은 다음 각 호의 속성정보를 입력·관리하여야 한다.

1. 항공사진 주점 표정도
2. 촬영기록부
3. 촬영코스별 검사표
4. 지상기준점 및 관련 측량성과 등

제2절 정사영상지도제작

제15조(공종별 작업순서) 영상지도제작을 위한 공종별 작업순서는 다음 각 호와 같다. 다만 작업공종 중 활용이 가능한 성과 또는 자료가 있을 경우에는 작업의 공종 일부를 변경하거나 생략할 수 있다.

1. 작업계획의 수립
2. 자료수집(수치영상자료, 기준점성과, 수치지도)
3. 지상기준점의 선점 및 외부표정요소

4. 수치표고모형의 제작
5. 정사영상제작
6. 영상지도의 편집
7. 정리점검

제16조(작업계획서) 항공사진 및 위성영상 등의 영상을 이용하여 정사 영상지도를 제작하기 위해서는 다음 각 호의 사항이 포함된 작업계획서를 수립하여야 한다.

1. 작업방법 및 품질관리 계획
2. 자료수집 계획
3. 세부예정 공정
4. 인원과 장비의 투입
5. 보안대책 및 안전관리

제17조(자료의 형식) 정사영상의 형식은 좌표를 포함한 파일 형식으로 하며 영상지도는 별도로 지정하지 않는 한 범용의 출력기기에서 출력할 수 있는 파일 형식으로 제작한다.

제18조(작업방법) 정사영상제작은 다음 각 호와 같이 작업을 실시하여야 한다.

1. 정사영상제작에 사용될 초기영상의 지형지물 상태와 수치표고모형의 일치성 여부를 검토하여야 한다.
2. 정사영상은 모델별 인접지역과 밝기 값의 차이가 나지 않도록 제작되어야 한다.
3. 정사영상의 정확도 확보에 필요한 최적의 작업방법으로 정사보정을 실시하여야 한다.

제19조(자료의 점검) 작업지역에 필요한 수치영상과 수치지도 등 기타 자료를 확보하여 다음의 각 호와 같이 이상(異相) 유무를 점검하여야 한다.

1. 영상자료의 처리가능 여부를 점검한다.
2. 수치지도의 갱신, 벡터처리 가능여부, 공간적 위치정확성, 속성정확성 여부를 점검한다.

제20조(영상의 평가) ① 영상은 인접영상의 색상과 명암, 대비, 잡음, 구름에 의한 지형의 가림 정도를 고려하여 영상의 면적을 4내지 8등분하여 평가한다.

② 영상지도제작에 지장이 있을 때에는 재독취 또는 교체하여야 한다.

제21조(수치표고모형) ① 정사영상제작에 이용하는 수치표고모형의 격자간격은 영상의 2화소 이내의 크기에 해당하는 간격이어야 하며, 그 정확도는 영상표정 결과의 2배 이내이어야 한다.

② 지형·지물이 변화된 수치지도를 이용하여 추출된 수치표고모형을 이용할 때에는 "수치표고모형의 구축 및 관리 등에 관한 규정"에 따라 이를 보완하여야 한다.

제22조(지상기준점의 선정) 지상기준점의 선정은"항공사진측량 및 성과에 관한 규정"에 의하며 다음 각 호와 같은 자료로부터 지상기준점을 선정할 수 있다. 다만, 기준점의 정확도는 정사영상에서 요구되는 정확도에 따라 정할 수 있다.

1. 기존의 항공사진기준점

2. 1/1,000, 1/5,000 수치지도 또는 1/25,000 국가기본도
3. 지형이 변화되어 제1호 또는 제2호를 이용한 지상기준점의 선정이 불가능할 때에는 "항공사진측량 및 성과에 관한 규정"에 의거 지상기준점측량 또는 사진기준점측량을 실시할 수 있다.

제23조(표정) ① 항공사진의 경우에는 "항공사진측량 및 성과에 관한 규정"에 따라 표정을 실시한다.

② 위성영상의 경우 다음 각 호에 의한다.

1. 지상기준점과 위성궤도정보를 이용하여 표정을 하여야 한다.
2. 표정요소 계산은 전체 기준점을 대상으로 각 기준점에 대한 잔차를 분석하여 오차가 3σ 이상이 되는 기준점을 제외한 후 재표정을 실시하여 아래와 같은 정확도를 갖추어야 한다.

공간해상도	허용범위
10m급 미만	2화소 이내
20m급 미만	1.5화소 이내
20m급 이상	1화소 이내

제24조(정사편위수정) 표정의 결과와 수치표고모형을 이용하여 엄밀법에 의한 미분편위수정을 실시하여야 한다. 다만, 특별한 경우에는 다항식에 의한 방법을 사용할 수 있다.

제25조(영상집성) ① 인접 정사영상간의 영상집성을 실시하기 전 과정으로 영상간의 밝기값 차이를 제거하기 위한 색상보정을 실시하여야 한다.

- ② 중심투영에 의한 영향을 최소화 할 수 있는 범위 내에서 집성하여야 한다.
- ③ 영상을 집성하기 위한 접합선은 기복변위나 음영의 대조가 심하지 않은 산능선, 하천, 도로 등으로 설정하여 영상 색상의 연속성을 유지하여야 한다.
- ④ 영상집성 후 경계부분에서 음영이나 선사상의 이격 등이 없어야 한다.
- ⑤ 영상에서 지형지물의 판독을 용이하게 하기 위해 영상강조 처리를 실시한다.

제26조(영상융합) ① 위성영상의 경우 고해상의 전정색 영상과, 저해상의 다중분광영상을 융합하여 고해상의 칼라 정사영상을 생성할 수 있다.

- ② 영상융합에 이용하는 전정색 영상과 다중분광영상은 취득시기에 따른 지형의 변화가 없는 것을 원칙으로 한다. 다만 불가피할 경우에는 영상의 지형변화지역을 보완하여야 한다.

제27조(보안지역 처리) 국가주요목표시설물은 주변지역의 지형·지물 등을 고려하여 위장처리 하여야 한다.

제3절 영상지도제작

제28조(작업방법) ① 정사영상과 중첩될 벡터자료는 지형·지물 일치성 여부를 검토하여야 한다.

- ② 벡터에 의한 지형·지물은 영상자료와 색상이 조화를 이룰 수 있도록 표현하여야 한다.
- ③ 영상지도의 축척별 도곽은 축척별 "지도도식규칙"에 따른다.

- ④ 정사영상 분할은 후속작업을 고려하여 도곽의 크기보다 도상 1cm 이상의 여유를 두어 제작한다.

제29조(수치지도 레이어 추출) ① 영상지도의 축척에 적합한 레이어를 수치지도에서 추출하며 "수치지도작성작업 규칙"에 제시된 레이어 분류를 기준으로 선정하여야 한다.

- ② 영상지도에 표현할 지형지물의 벡터자료는 수치지도에서 추출하는 것을 원칙으로 한다. 다만, 수치지도가 없을 경우에는 일반지도 또는 정사영상으로부터 직접 묘사할 수 있다.

제30조(주기의 형식) 영상지도에 포함되는 주기의 크기 및 색상은 축척에 따른 영상의 식별성을 고려하여 주기를 표현하여야 한다.

제31조(영상지도의 편집) 최종적인 영상지도제작을 위하여 다음 각 호와 같이 영상지도제작을 위한 편집을 실시하여야 한다.

1. 영상지도편집은 해당 축척별 "지형도도식적용규정"을 적용한다.
2. 영상지도 판독의 용이성을 확보하기 위하여 제1호에서 규정되지 않은 산지, 농경지, 호수, 과수원 등과 같은 면 요소를 갖는 지형·지물을 추가할 수 있다.

제32조(도면구성 및 난외주기 편집) 도면의 구성 및 난외주기는 "지도 도식규칙"을 적용한다. 다만, 영상지도의 사용 용도에 따라 이를 변경할 수 있다.

제33조(관리파일 작성) 영상지도의 관리파일은 텍스트 파일 형식으로 별지 제2호 서식에 따라 작성하여야 한다. 다만, 위성영상은 별지 제3호 서식에 의한 형식으로 작성하여야 한다.

제34조(파일명) 전산파일의 명칭은 별지 제4호 서식에 따라 작성한다.

제4장 품질관리

제35조(품질요소) 정사영상 제작 성과는 데이터 품질 기관표준에 따른 다음 각 호의 품질요소를 만족하여야 한다. 다만, 데이터의 특성에 따라 각 호의 사항을 조정할 수 있다.

1. 완전성
2. 논리 일관성
3. 위치 정확성
4. 주제 정확성
5. 시간 품질

제36조(영상오류 수정) 자동독취가 완료된 영상은 명암 등을 조정 하기 위한 영상오류 수정 작업을 하여야 하며, 자동 독취된 영상이 다음 각 호의 요소를 만족시키지 못하는 경우에는 재독취 하여야 한다.

1. 독취범위 및 대상지역
2. 사진지표 및 사진의 선명도
3. 항공사진의 축척에 따른 지형·지물의 판독

제37조(품질관리) 품질관리는 다음 각 호의 항목에 대하여 실시하여야 한다.

1. 지상기준점의 선점
2. 수치표고모형의 제작
3. 정사영상제작
4. 영상집성·융합·분할
5. 수치지도 레이어 추출
6. 영상/벡터중첩
7. 난외주기 제작

제38조(지상기준점) 지상기준점은 제22조를 준용하여 다음 각 호를 점검하여야 한다.

1. 지상기준점 선점의 적정성 여부
2. 지상기준점 좌표값의 평균제곱근오차는 0.5화소 이내이어야 한다.
3. 국토지리정보원에서 보유한 기준점 성과 이외의 자료를 활용하는 경우에는 자료의 신뢰성

제39조(수치표고모형) 수치표고모형의 정확도는 검사점을 선정하여 "수치표고모형의 구축 및 관리 등에 관한 규정"에 따라 점검하여야 한다.

제40조(정사영상제작) 정사영상은 제23조를 준용하여 다음 각 호의 사항을 점검하여야 한다.

1. 정사영상의 평면위치오차는 출력시 도상 1.0mm 이내이어야 한다.
2. 인접지역 및 음영지역의 색상 변화로 인한 불연속성

제41조(영상지도) 영상지도는 다음 각 호의 사항을 점검하여야 한다.

1. 색상
2. 지형지물의 표현 및 난외주기
3. 레이어별 속성
4. 지형지물 중첩
5. 도곽선의 일치 및 파일명

제42조(품질관리표 작성) 정사영상 제작 성과의 품질관리를 위하여 별지 제5호 서식의 품질관리표를 작성하여 공정별 품질관리를 수행하여야 한다.

제5장 성과납품 등

제43조(표준적용 확인서의 제출) 제3조 제2항에 따라 적용한 표준의 성과를 확인하기 위하여 다음 각 호에 대한 표준적용 확인서를 별지 제6호와 제7호의 서식으로 작성하여 성과물과 함께 제출하여야 한다.

- 가. 제5조에 따른 메타데이터
- 나. 제35조에 따른 데이터품질

제44조(재검토기한) 국토지리정보원장은 「행정규제기본법」 및 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 이 고시에 대하여 2023년 1월 1일을 기준으로 매3년이 되는 시점(매3년째의 12월 31일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.

부칙 <제2022-3487호,2022.8.17.>

제1조(시행일) 이 규정은 발령한 날부터 시행한다.

제2조 생략

제3조(다른 규정의 개정) ① 생략

② 「영상지도제작에 관한 작업규정」 일부를 다음과 같이 개정한다.

제21조제1항, 제22조제1항 중 "항공사진측량작업규정"을 "항공사진측량 작업 및 성과에 관한 규정"으로 한다.

③부터 ⑤까지 생략